# 管理系統管理員帳戶
## ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理系統管理員帳戶 . . . . . 1
管理系統管理員帳戶總覽 . . . . . 1
將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯 . . . . . 1
產生並安裝CA簽署的伺服器憑證 . . . . . 1
設定Active Directory網域控制器存取 . . . . . 5
設定LDAP或NIS伺服器存取 . . . . . 7
變更系統管理員密碼 . . . . . 10
鎖定及解除鎖定系統管理員帳戶 . . . . . 11
管理失敗的登入嘗試 . . . . . 11
對系統管理員帳戶密碼強制執行SHA-2 . . . . . 12

# 管理系統管理員帳戶

## 管理系統管理員帳戶總覽

視啟用帳戶存取的方式而定、您可能需要將公開金鑰與本機帳戶建立關聯、安裝CA簽署的伺服器數位憑證、或設定AD、LDAP或NIS存取。您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行所有這些工作。

## 將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯

若要進行SSH公開金鑰驗證、您必須先將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。您可以使用「安全登入publickey create」命令、將金鑰與系統管理員帳戶建立關聯。

開始之前

- 您必須已產生SSH金鑰。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

如果您同時使用密碼和SSH公開金鑰透過SSH驗證帳戶、則會先使用公開金鑰驗證帳戶。

步驟

1. 將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯：

   「安全登入publickey create -vserver *svm_name*-username_usernam_-index *index*-publickey *cred* -comment _comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

   下列命令會將公開金鑰與SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」建立關聯、以供SVM 'engData1'使用。公開金鑰已指派索引編號5。

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

## 產生並安裝**CA**簽署的伺服器憑證

## 產生並安裝**CA**簽署的伺服器憑證總覽

在正式作業系統上、最佳做法是安裝CA簽署的數位憑證、以用於將叢集或SVM驗證為SSL伺服器。您可以使用「安全性憑證genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）、以及使用「安全性憑證安裝」命令來安裝從憑證授權單位收到的憑證。

## 產生憑證簽署要求

您可以使用「安全憑證genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   「安全性憑證generation-csr -common-name fqfqd_or common_name -size 512|102010| 1536|2048-國家/地區-州/省/地區-位置-組織單位-單位- email-addr email_of_contact-hash-flexic-Function SHA1_SHA256| md5」

   以下命令會建立一個CSR、其中「2048」位元的私密金鑰是由「S25256」雜湊功能所產生、以供公司「IT」部門的「軟體」群組使用、該公司的自訂通用名稱為「erver1.companyname.com`」、位於「Unnyvale」、「California」、「USA」。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為「web@example.com」。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

## 安裝CA簽署的伺服器憑證

您可以使用「安全憑證安裝」命令、在SVM上安裝CA簽署的伺服器憑證。系統會提示您輸入憑證授權單位（CA）根憑證和中繼憑證、以構成伺服器憑證的憑證鏈結。ONTAP

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 安裝CA簽署的伺服器憑證：「安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type認證類型」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

系統會提示您輸入CA根憑證和中繼憑證、這些憑證構成伺服器憑證的憑證鏈結。ONTAP鏈結從發行伺服器憑證的CA憑證開始、範圍最多可達CA的根憑證。任何遺失的中繼憑證都會導致伺服器憑證安裝失敗。

下列命令會在SVM''engData2'上安裝CA簽署的「伺服器」憑證和中繼憑證。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y
```

```
Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

# 設定Active Directory網域控制器存取

## 設定Active Directory網域控制器存取總覽

您必須先設定AD網域控制器存取叢集或SVM、AD帳戶才能存取SVM。如果您已為資料SVM設定SMB伺服器、則可將SVM設定為閘道、或將_tunnel_設定為用於AD存取叢集的閘道。如果您尚未設定SMB伺服器、可以在AD網域上建立SVM的電腦帳戶。

支援下列網域控制器驗證服務：ONTAP

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- 本機安全性授權（LSA）

支援下列工作階段金鑰演算法以確保Netlogon連線安全：ONTAP

| 工作階段金鑰演算法 | 提供於… |
|---|---|
| HMA-SHA256、以進階加密標準（AES）為基礎 | 更新版本ONTAP |
| DE和HMC-MD5（設定強式金鑰時） | 所有ONTAP 的版本 |

如果您想要在ONTAP 建立更新版本的支援網路登入安全通道時使用AES工作階段金鑰、您必須使用下列命令來啟用這些金鑰：

「CIFS安全性修改-vserver VS1 -AES-enabled-for netlogon-channel true」

預設值為「假」。

在9.10.1之前的版本中、如果網域控制器針對安全的Netlogon服務強制執行AES、連線就會失敗。ONTAP網域控制器必須設定為在ONTAP 這些版本中接受使用下列功能的強大金鑰連線。

## 設定驗證通道

## 如果您已經為資料SVM設定了SMB伺服器、可以使用「安全登入網域通道建立」命令、將SVM設定為閘道、或是_通道_、以便AD存取叢集。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須為資料SVM設定SMB伺服器。
- 您必須啟用AD網域使用者帳戶、才能存取叢集的管理SVM。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 《S209.10.1》開始、如果您有SVM閘道（網域通道）可供AD存取、則如果您在AD網域中停用了NTLM、就可以使用Kerberos進行系統管理驗證。在舊版中、不支援Kerberos搭配SVM閘道的管理驗證。此功能預設為可用、不需設定。

一律會先嘗試Kerberos驗證。一旦失敗、就會嘗試執行NTLM驗證。

步驟

1. 將啟用SMB的資料SVM設定為驗證通道、以便AD網域控制器存取叢集：

   「安全登入網域通道建立-vserver Svm_name」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > SVM必須執行、使用者才能通過驗證。

   下列命令可將啟用SMB的資料SVM'engData'設定為驗證通道。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

## 在網域上建立**SVM**電腦帳戶

## 如果您尚未為資料SVM設定SMB伺服器、可以使用「vserver active-directorycreate」命令、為網域上的SVM建立電腦帳戶。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

輸入「vserver active-directorycreate」命令後、系統會提示您提供AD使用者帳戶的認證、並提供足夠權限、以便將電腦新增至網域中指定的組織單位。帳戶密碼不可空白。

步驟

1. 在AD網域上建立SVM的電腦帳戶：

   「vserver active-directorycreate -vserver *Svm_name*-account-name *netbios_account_name*-domain_-ou *Organization_unit*」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令會在SVM「engData」的網域「example.com」上建立一個名為「ADERVER1」的電腦帳戶。輸入命令後、系統會提示您輸入AD使用者帳戶認證。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

# 設定LDAP或NIS伺服器存取

## 設定LDAP或NIS伺服器存取總覽

您必須先設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、LDAP或NIS帳戶才能存取SVM。交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。

## 設定LDAP伺服器存取

您必須先設定LDAP伺服器存取SVM、LDAP帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」命令、在SVM上建立LDAP用戶端組態。然後您可以使用「vserver services name-service LDAP create」命令、將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須安裝 "CA簽署的伺服器數位憑證" 在SVM上。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由下列功能提供的預設架構：

- ms-AD-BIS（大多數Windows 2012及更新版本AD伺服器的偏好架構）
- AD-IDMU（Windows 2008、Windows 2012及更新版本的AD伺服器）

- AD-SFU（Windows 2003和舊版AD伺服器）
- RFC-2307（UNIX LDAP伺服器）

除非有其他需求、否則最好使用預設架構。如果是、您可以複製預設架構並修改複本、以建立自己的架構。如需詳細資訊、請參閱下列文件。

- "NFS組態"
- "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"

步驟

1. 在SVM上建立LDAP用戶端組態：「vserver services name-service LDAP用戶端create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_ips -schemap schema-use-start-tls true|fals'

   > 只有資料SVM存取才支援Start TLS。不支援存取管理SVM。

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令會在SVM 'engData'上建立名為「corp」的LDAP用戶端組態。用戶端使用IP位址「172.160.100」和「172.16.0.101」、匿名連結至LDAP伺服器。用戶端使用「RFC-2307」架構進行LDAP查詢。用戶端與伺服器之間的通訊會使用Start TLS加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

2. 將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯：「vserver services name-service LDAP create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true|假」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可將LDAP用戶端組態「corp」與SVM「engData」建立關聯、並在SVM上啟用LDAP用戶端。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service LDAP creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時報告錯誤訊息。

3. 使用vserver services name-service LDAP檢查命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   下列命令會驗證SVM vs0上的LDAP伺服器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

名稱服務檢查命令可從ONTAP 版本號不含資訊的9.2開始使用。

## 設定NIS伺服器存取

您必須先設定NIS伺服器對SVM的存取權、NIS帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service NIS網域create」命令、在SVM上建立NIS網域組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 在SVM上設定NIS網域之前、所有已設定的伺服器都必須可供使用和存取。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

您可以建立多個NIS網域。一次只能將一個NIS網域設定為「現用」。

步驟

1. 在SVM上建立NIS網域組態：「vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true|假-nis-servers ns_server_ips」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

   以下命令可在SVM 'engData'上建立NIS網域組態。NIS網域「nisdomain」在建立時會作用、並以IP位址「192.0.2.180」與NIS伺服器通訊。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

## 建立名稱服務交換器

名稱服務交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。您可以使用「vserver services name-service ns-switchmodify」命令來指定名稱服務來源的查詢順序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定LDAP和NIS伺服器存取。

- 您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 指定名稱服務來源的查詢順序：

   「Vserver services name-service ns-switchmodify -vserver Svm_name -database_service_switch_database-sources name_service_source_order」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   以下命令指定"engData'SVM上"passwd"資料庫的LDAP和NIS名稱服務來源的查詢順序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

# 變更系統管理員密碼

## 首次登入系統後、您應該立即變更初始密碼。如果您是SVM管理員、可以使用「安全登入密碼」命令來變更自己的密碼。如果您是叢集管理員、可以使用「安全登入密碼」命令來變更任何系統管理員的密碼。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能變更自己的密碼。
- 您必須是叢集管理員、才能變更其他管理員的密碼。

新密碼必須遵守下列規則：

- 它不能包含使用者名稱
- 長度必須至少八個字元
- 它必須包含至少一個字母和一個數字
- 不能與最後六個密碼相同

> 您可以使用「安全登入角色組態修改」命令、修改與特定角色相關之帳戶的密碼規則。如需詳細資訊、請參閱手冊頁「安全登入角色組態修改」

步驟

1. 變更系統管理員密碼：「安全登入密碼-vserver Svm_name -user_name」

   下列命令會變更SVM的管理員「admin1」密碼：vs1.example.com``。系統會提示您輸入目前密碼、然後輸入並重新輸入新密碼。

```
vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
admin1
Please enter your current password:
Please enter a new password:
Please enter it again:
```

# 鎖定及解除鎖定系統管理員帳戶

## 您可以使用「安全登入鎖定」命令來鎖定系統管理員帳戶、使用「安全登入解除鎖定」命令來解除鎖定帳戶。

您必須是叢集管理員才能執行這些工作。

步驟

1. 鎖定系統管理員帳戶：

   「安全登入鎖定-vserver Svm_name -user_name」

   下列命令會鎖定SVM的系統管理員帳戶「admin1」：vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解除鎖定系統管理員帳戶：

   「安全登入解除鎖定-vserver Svm_name -user_name」

   以下命令可解鎖SVM的管理員帳戶"admin1"（vs1.example.com``:）

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

# 管理失敗的登入嘗試

## 重複失敗的登入嘗試有時表示入侵者正在嘗試存取儲存系統。您可以採取許多步驟來確保不會發生入侵。

### 如何得知登入嘗試失敗

事件管理系統（EMS）每小時都會通知您登入失敗的嘗試。您可以在「稽核記錄」檔案中找到失敗的登入嘗試記錄。

### 重複登入嘗試失敗時該怎麼辦

從短期來看、您可以採取許多步驟來預防入侵：

- 密碼必須由最少的大寫字元、小寫字元、特殊字元和/或數字組成
- 在登入嘗試失敗後強制延遲
- 限制允許的失敗登入嘗試次數、並在指定的失敗嘗試次數後鎖定使用者
- 過期並封鎖在指定天數內處於非使用中狀態的帳戶

您可以使用「安全登入角色組態修改」命令來執行這些工作。

長期而言、您可以採取下列額外步驟：

- 使用「安全性ssh modify」命令來限制所有新建立的SVM登入嘗試失敗的次數。
- 要求使用者變更密碼、將現有的MD5-演算 法帳戶移轉至更安全的SHA-512演算法。

# 對系統管理員帳戶密碼強制執行SHA-2

## 在升級之後、ONTAP 在更新之前建立的管理員帳戶會繼續使用md5密碼、直到手動變更密碼為止。與SHA-2相比、MD5的安全性較低。因此、在升級之後、您應該提示使用者將密碼變更為使用預設的SHA-512雜湊功能。

密碼雜湊功能可讓您執行下列動作：

- 顯示符合指定雜湊功能的使用者帳戶。
- 使使用指定雜湊功能的帳戶過期（例如、md5）、強制使用者在下次登入時變更密碼。
- 鎖定密碼使用指定雜湊功能的帳戶。
- 還原至ONTAP 版本早於發揮作用9的版本時、請重設叢集管理員自己的密碼、使其與舊版支援的雜湊功能（md5）相容。

僅使用NetApp Manageability SDK（安全登入建立與安全登入修改密碼）、才能接受預先雜湊的SHA-2密碼。ONTAP

"增強管理能力"

步驟

1. 將md5系統管理員帳戶移轉至SHA-512密碼雜湊功能：
   a. 將所有的MD5系統管理員帳戶過期：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5」

      如此一來、會強制md5帳戶使用者在下次登入時變更密碼。

   b. 要求具有MD5帳戶的使用者透過主控台或SSH工作階段登入。

      系統偵測到帳戶已過期、並提示使用者變更密碼。SHA-512預設用於變更的密碼。

2. 若使用者未在一段時間內登入以變更密碼的MD5帳戶、請強制進行帳戶移轉：

a. 鎖定仍使用md5雜湊功能的帳戶（進階權限層級）：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5 -lock-after integer'

   在「鎖定後」指定的天數之後、使用者就無法存取他們的MD5帳戶。

b. 當使用者準備好變更密碼時、請解除帳戶鎖定：「安全登入解除鎖定-vserver vserver_name -username_name」

c. 請使用者透過主控台或SSH工作階段登入帳戶、並在系統提示使用者時變更密碼。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.